Endereços Binários e IPv4

Os endereços IPv4 como binários, uma série de apenas 1s e 0s são difíceis de gerir, portanto, os administradores de rede devem convertê-los em decimal.

Sistema Binário

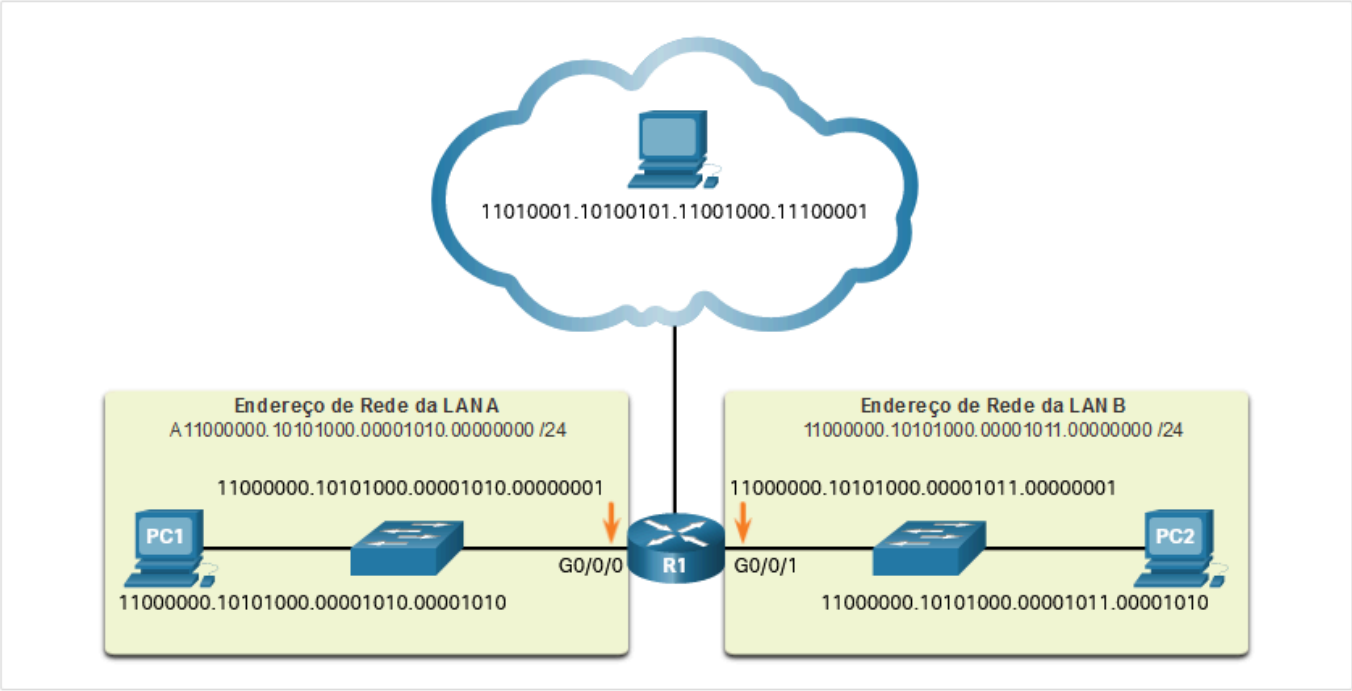
O Binário é um sistema de numeração que consiste nos dígitos 0 e 1, chamados bits.

Por outro lado, o sistema de numeração decimal consiste em 10 dígitos, consistindo nos dígitos de 0 a 9.

Importância

É importante compreender o binário porque os hosts, servidores e dispositivos de rede usam este tipo de endereçamento.

Especificamente, usam endereços IPv4 binários, como mostrado na figura, para se identificarem.



Octetos

Cada endereço é composto por uma string de 32 bits dividida em quatro secções, chamadas octetos.

Cada octeto tem 8 bits (ou 1 byte) separados por um ponto.

Por exemplo, o PC1 na figura recebeu o endereço IPv4 11000000.10101000.00001010.00001010.

O seu endereço de gateway padrão é o da interface Ethernet Gigabit do R1, 11000000.10101000.00001010.00000001.

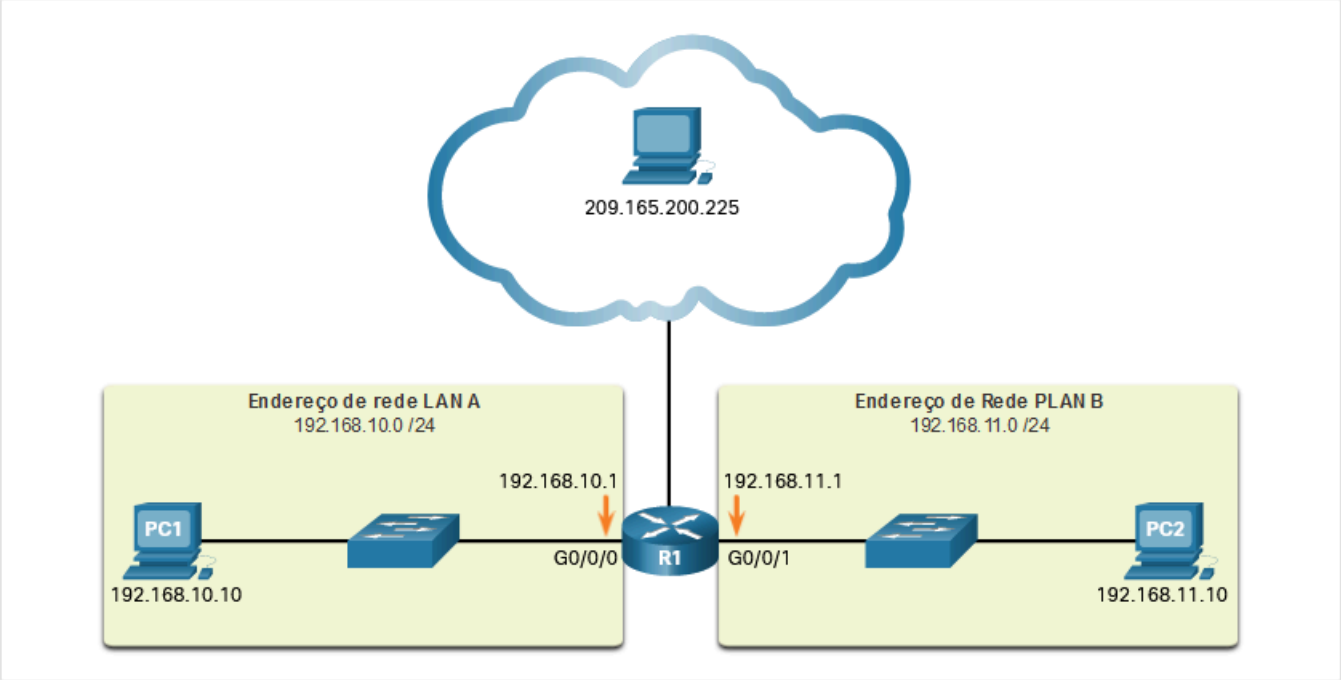
Para quê o decimal?

O binário funciona bem com hosts e dispositivos de rede. No entanto, é problemático para os seres humanos.

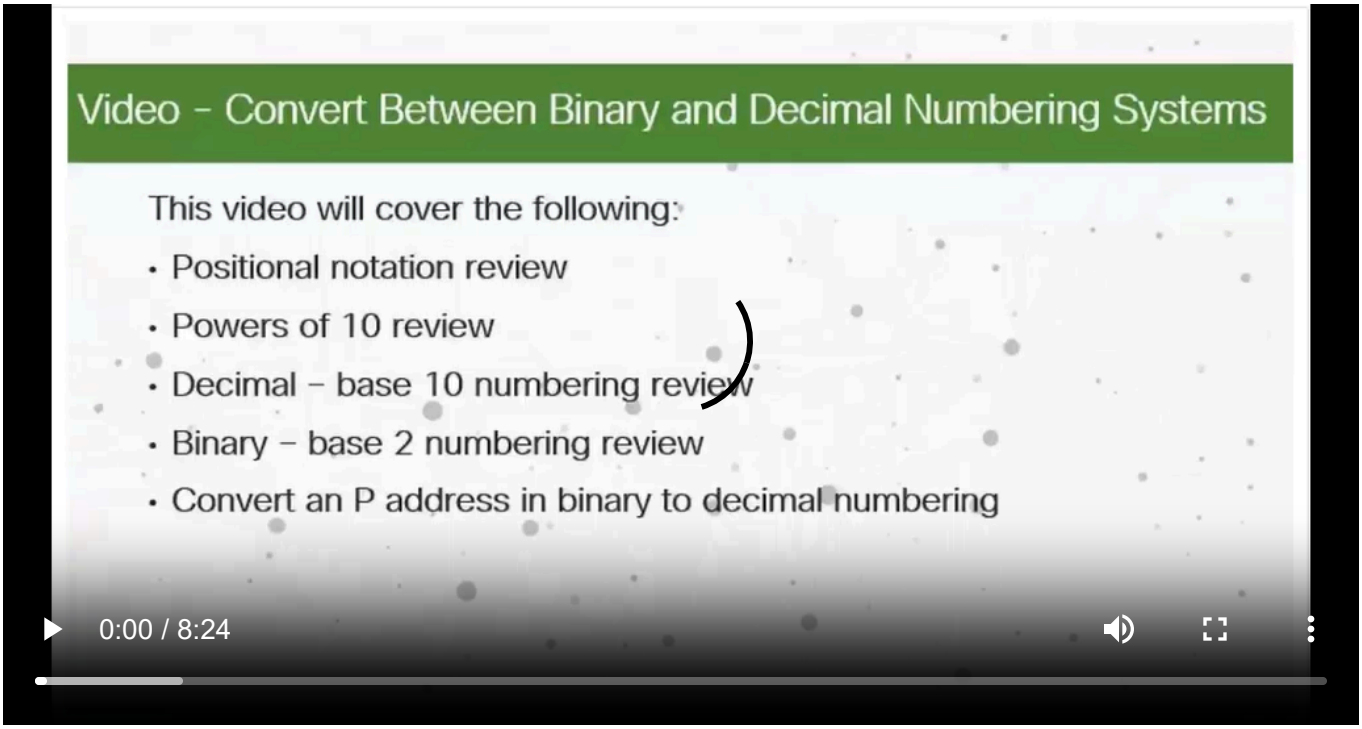
Para facilitar a sua utilização pelas pessoas, os endereços IPv4 são geralmente expressos em notação decimal pontilhada.

Exemplo

O PC1 recebe o endereço IPv4 192.168.10.10 e o endereço de gateway padrão é 192.168.10.1, conforme mostrado na figura.



Vídeo - Convertendo entre sistemas de numeração binária e decimal



Notação Posicional Binária

Converter binário em decimal

Aprender a converter binário em decimal requer uma compreensão da notação posicional. Notação posicional significa que um dígito representa valores diferentes, dependendo da posição que ocupa na sequência de números.

O sistema de notação posicional decimal opera como descrito na tabela.

Raiz	**10**	**10**	**10**	**10**
Posição no número	3	2	1	0
Cáculo	(10^3)	(10^2)	(10^1)	(10^0)
Valor da posição	1000	100	10	1

Os pontos a seguir explicam cada linha da tabela.

- Fila 1, Raiz é a base numérica. A notação decimal é baseada em 10, portanto a raiz é 10.
- Linha 2, Posição no número considera a posição do número decimal começando com, da direita para a esquerda, 0 (1ª posição), 1 (2ª posição), 2 (3ª posição), 3 (4ª posição). Esses números também representam o valor exponencial usado para calcular o valor posicional na quarta linha.
- A linha 3 calcula o valor posicional pegando a raiz e aumentando-a pelo valor exponencial de sua posição na linha 2.
  Note: n0 é = 1.
- O valor posicional da linha 4 representa unidades de milhares, centenas, dezenas e unidades.

Exemplo notação posicional decimal

Para usar o sistema posicional, associe um determinado número a seu valor posicional. O exemplo na tabela ilustra como a notação posicional é usada com o número decimal 1234.

	Milhar	Centena	Dezena	Unidade
Valor Posicional	1000	100	10	1
Número decimal (1234)	1	2	3	4
Cálculo	1 x 1000	2 x 100	3 x 10	4 x 1
Junte-os...	1000	+ 200	+ 30	+ 4
Resultado	**1.234**			

Exemplo notação posicional binária

Por outro lado, a notação posicional binária opera como descrito na tabela.

Raiz	2	2	2	2	2	2	2	2
Posição no número	7	6	5	4	3	2	1	0
Cáculo	(2^7)	(2^6)	(2^5)	(2^4)	(2^3)	(2^2)	(2^1)	(2^0)
Valor da posição	128	64	32	16	8	4	2	1

Explicação

Os pontos a seguir explicam cada linha da tabela.

- Fila 1, Raiz é a base numérica. A notação binária é baseada em 2, portanto a raiz é 2.
- Linha 2, Posição em número considera a posição do número binário começando com, da direita para a esquerda, 0 (1ª posição), 1 (2ª posição), 2 (3ª posição), 3 (4ª posição). Esses números também representam o valor exponencial usado para calcular o valor posicional na quarta linha.
- A linha 3 calcula o valor posicional pegando a raiz e aumentando-a pelo valor exponencial de sua posição na linha 2.
  Note: n0 é = 1.
- Linha 4 valor posicional representa unidades de um, dois, quatro, oito, etc.

Exemplo

O exemplo na tabela ilustra como um número binário 11000000 corresponde ao número 192. Se o número binário fosse 10101000, o

decimal correspondente seria 168.

Valor Posicional	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binário (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cáculo	1 x 128	1 x 64	0 x 32	0 x 16	0 x 8	0 x 4	0 x 2	0 x 1
Adicione-os..	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	**192**							

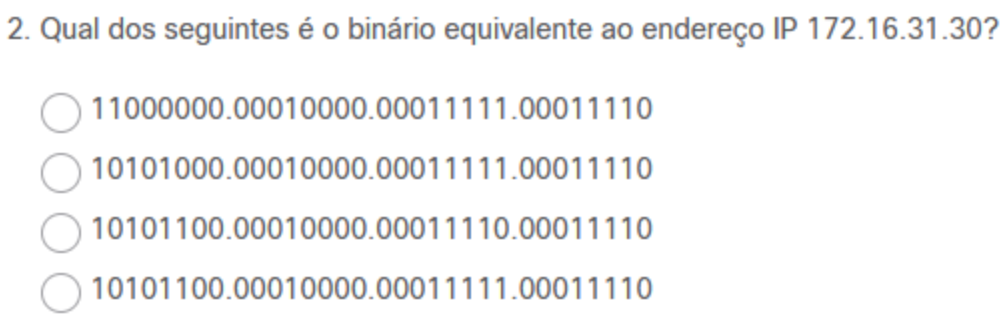
Verifique o seu entendimento - Sistema de números binários

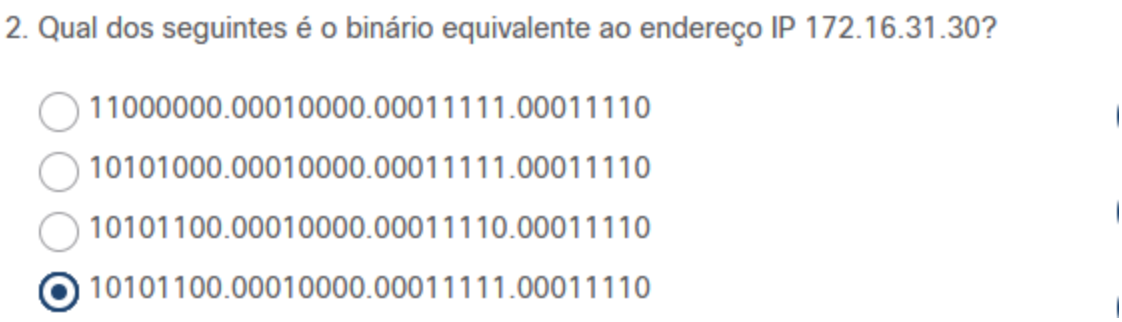
1. Qual é o binário equivalente ao endereço IP 192.168.11.10?

- ◯ 11000000.11000000.00001011.00001010
- ◯ 11000000.10101000.00001011.00001010
- ◯ 11000000.10101000.00001010.00001011
- ◯ 11000000.10101000.00001011.00010010

1. Qual é o binário equivalente ao endereço IP 192.168.11.10?

- ◯ 11000000.11000000.00001011.00001010
- ◉ 11000000.10101000.00001011.00001010
- ◯ 11000000.10101000.00001010.00001011
- ◯ 11000000.10101000.00001011.00010010





Converter Binário para Decimal

Para converter um endereço IPv4 binário no seu equivalente decimal com pontos, divida o endereço IPv4 em quatro octetos de 8 bits.

De seguida, aplique o valor posicional binário ao primeiro octeto do número binário e calcule de acordo.

Exemplo

Por exemplo, considere que 11000000.10101000.00001011.00001010 é o endereço IPv4 binário de um host.

Para converter o endereço binário em decimal, comece com o primeiro octeto, conforme mostrado na tabela. Insira um número binário de 8 bits sob o valor posicional da linha 1 e calcule para

produzir o número decimal 192. Esse número entra no primeiro octeto da notação decimal com pontos.

Valor Posicional	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binário (11000000)	1	1	0	0	0	0	0	0
Cáculo	128	64	32	16	8	4	2	1
Adicionar...	128	+ 64	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	**192**							

Exemplo (cont...)

Em seguida, converter o segundo octeto de 10101000 como mostrado na tabela. O valor decimal resultante é 168 e entra no segundo octeto.

Valor Posicional	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binário (10101000)	1	0	1	0	1	0	0	0
Cáculo	128	64	32	16	8	4	2	1
Adicionar...	128	+ 0	+ 32	+ 0	+ 8	+ 0	+ 0	+ 0
Resultado	**168**							

Exemplo (cont...)

Converta o terceiro octeto de 00001011 como mostrado na tabela.

Valor Posicional	128	64	32	16	8	4	2	1
Número Binário (00001011)	0	0	0	0	1	0	1	1
Cálculo	128	64	32	16	8	4	2	1
Adicionar...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 1
Resultado	**11**							

Exemplo (cont...)

Converta o quarto octeto de 00001010 como mostrado na tabela. Isso conclui o endereço IP e produz **192.168.11.10**.

Valor Posicional	128	64	32	16	8	4	2	1
Número binário (00001010)	0	0	0	0	1	0	1	0
Cáculo	128	64	32	16	8	4	2	1
Adicionar...	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 8	+ 0	+ 2	+ 0
Resultado	**10**							

Atividade - conversões binárias para decimais

Conversão de Decimal para Binário

Também precisamos saber como converter um endereço IPv4 em decimal com pontos para binário. Uma ferramenta útil é a tabela de valores posicionais binários.

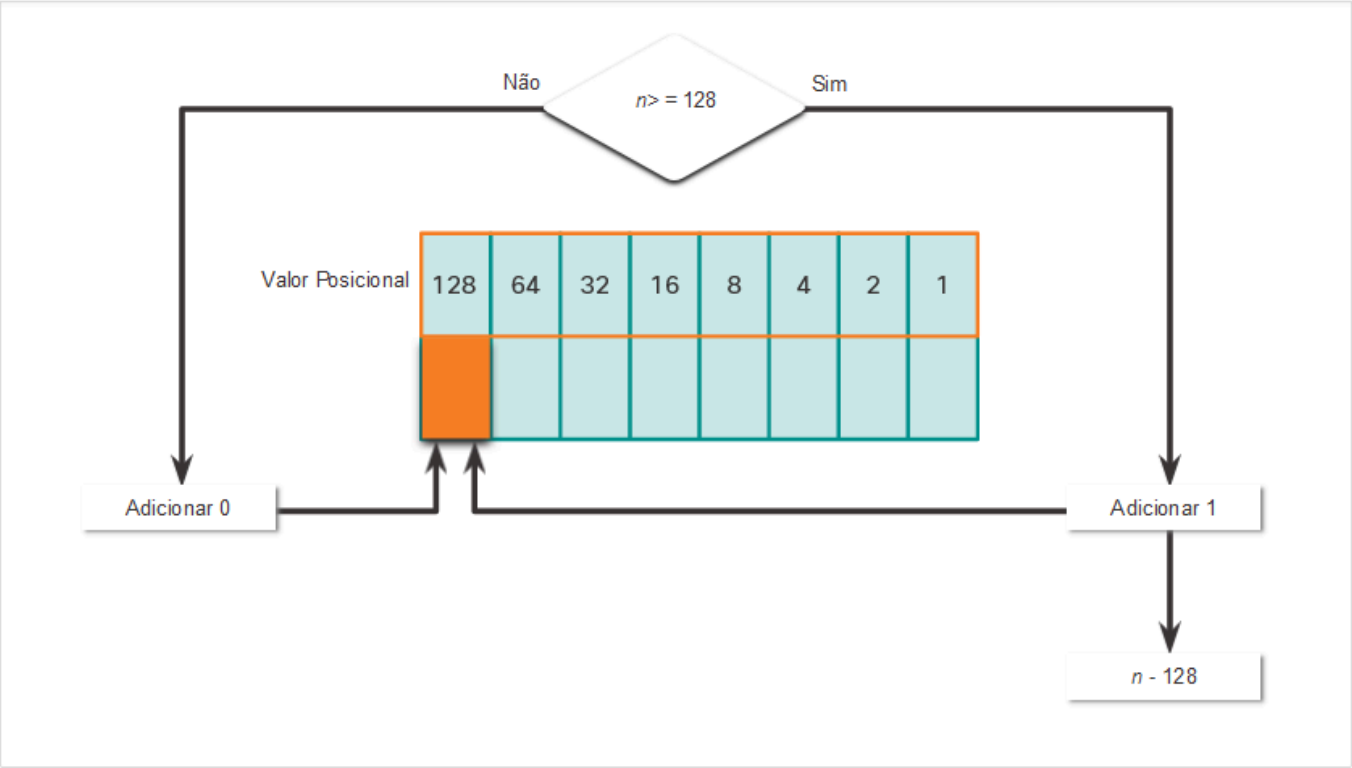


128

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao bit mais significativo (**128**)?

- Se não é, introduza o valor binário **0** no valor posicional **128**.

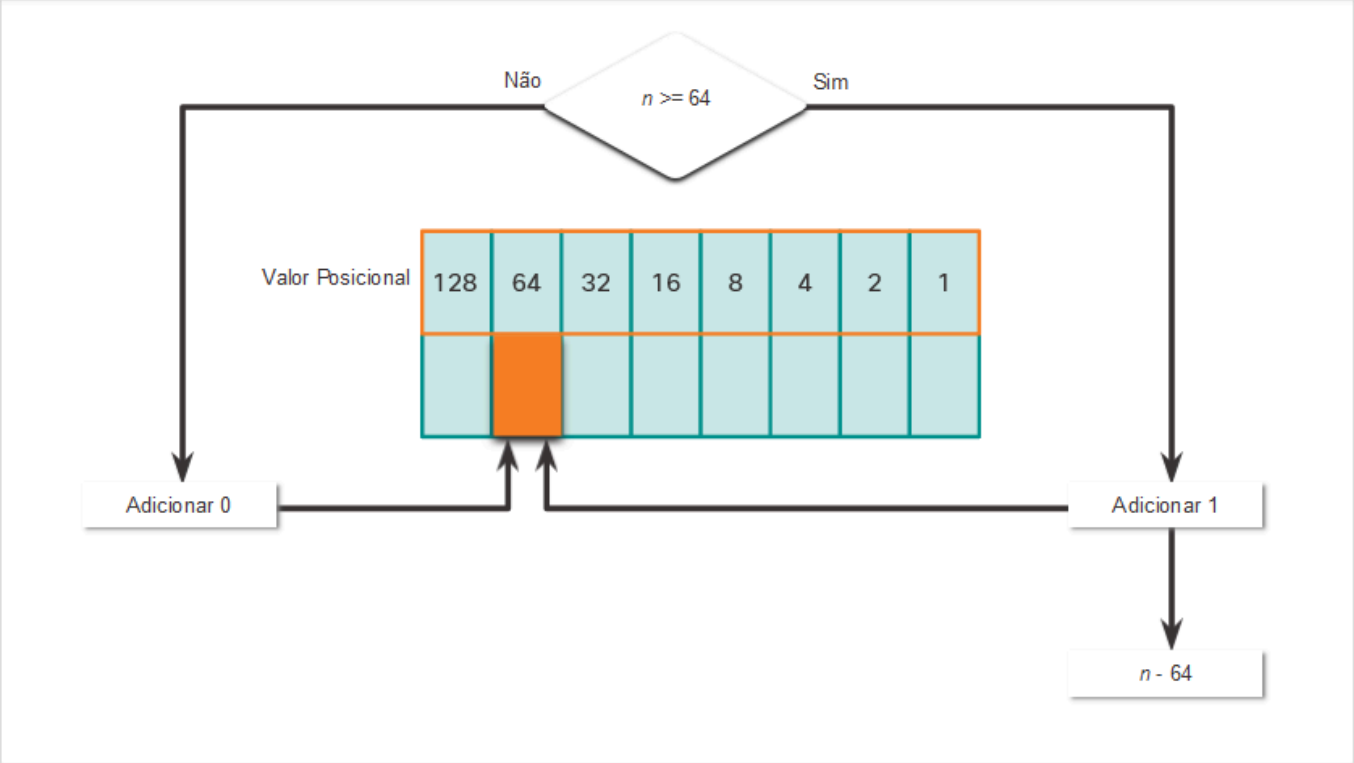
- Se for, introduza um valor binário **1** no valor posicional **128** e fixe o valor **128** decimal.



64

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**64**)?

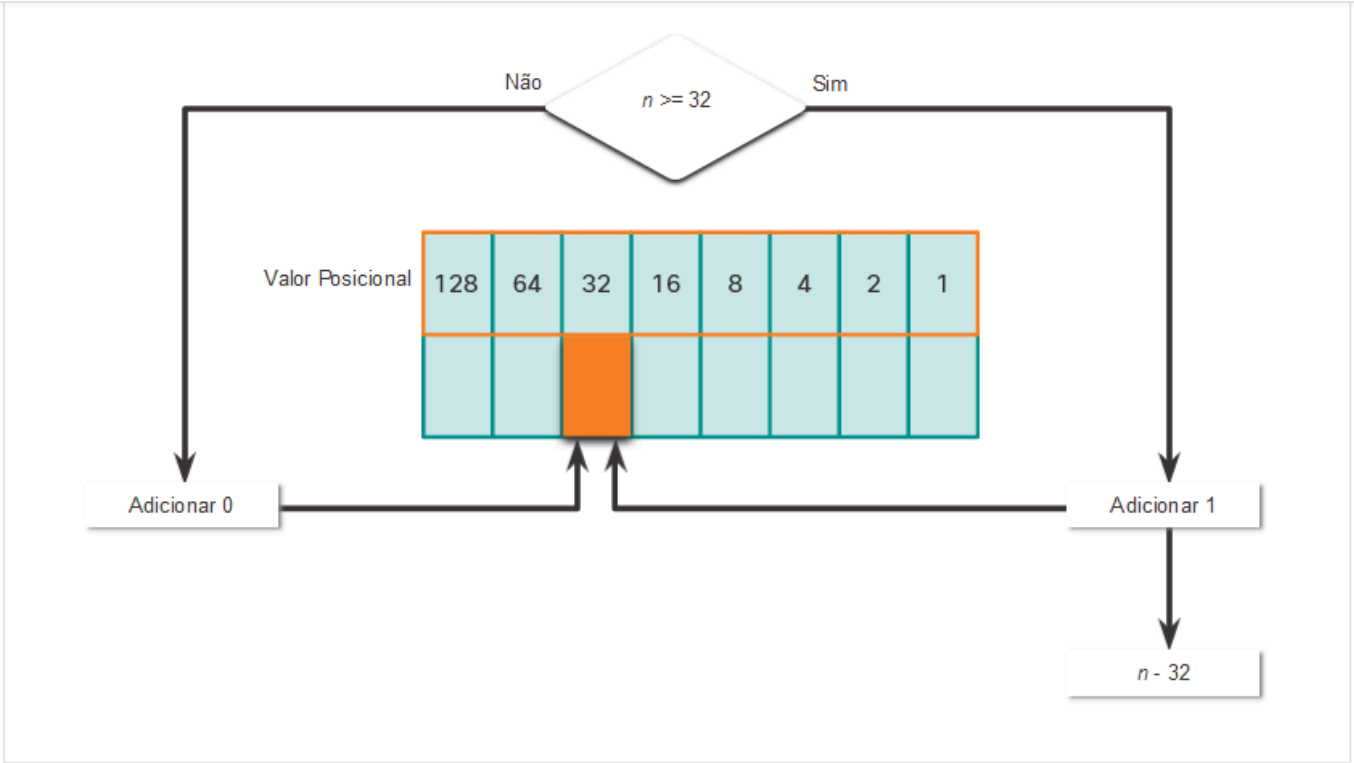
- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **64**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **64** y reste **64** del numero decimal.



32

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**32**)?

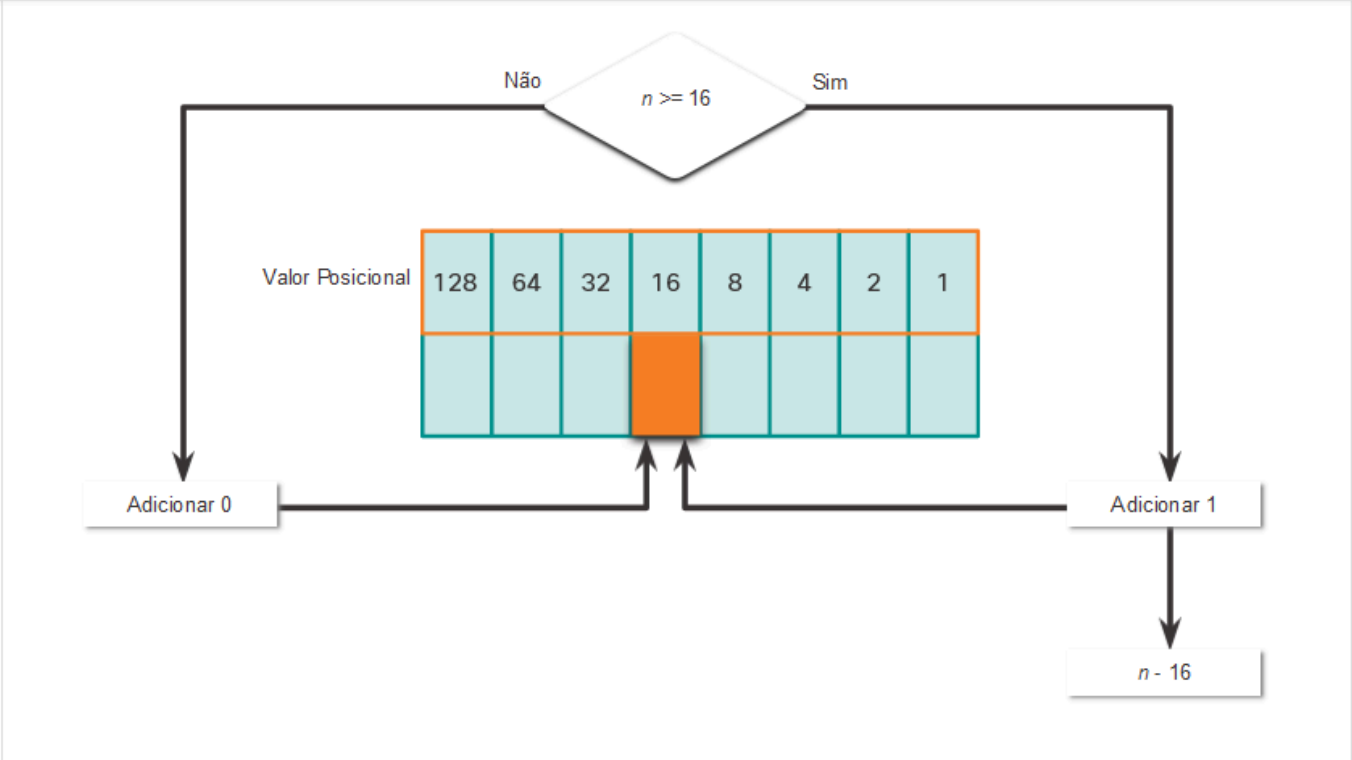
- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **32**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **32** y reste **32** del numero decimal.



16

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**16**)?

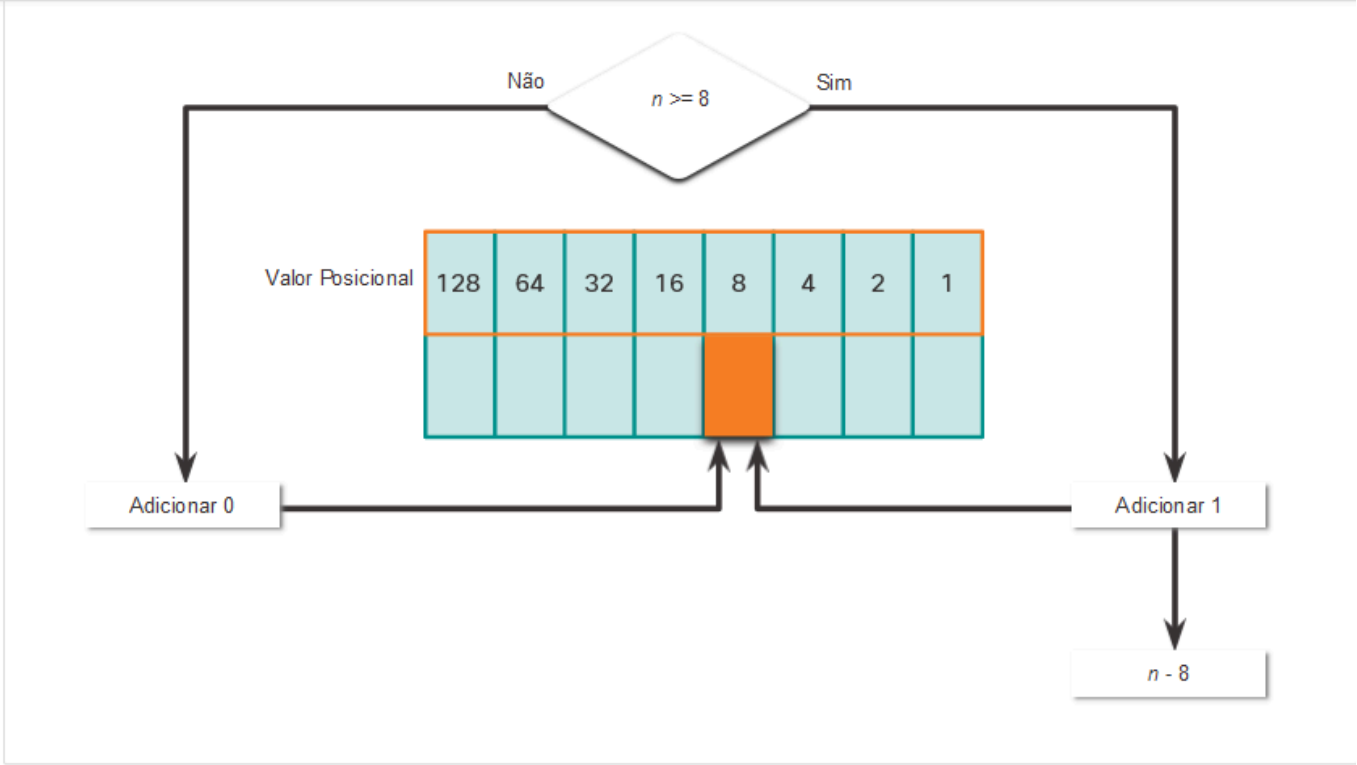
- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **16**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **16** y reste **16** del numero decimal.



8

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**8**)?

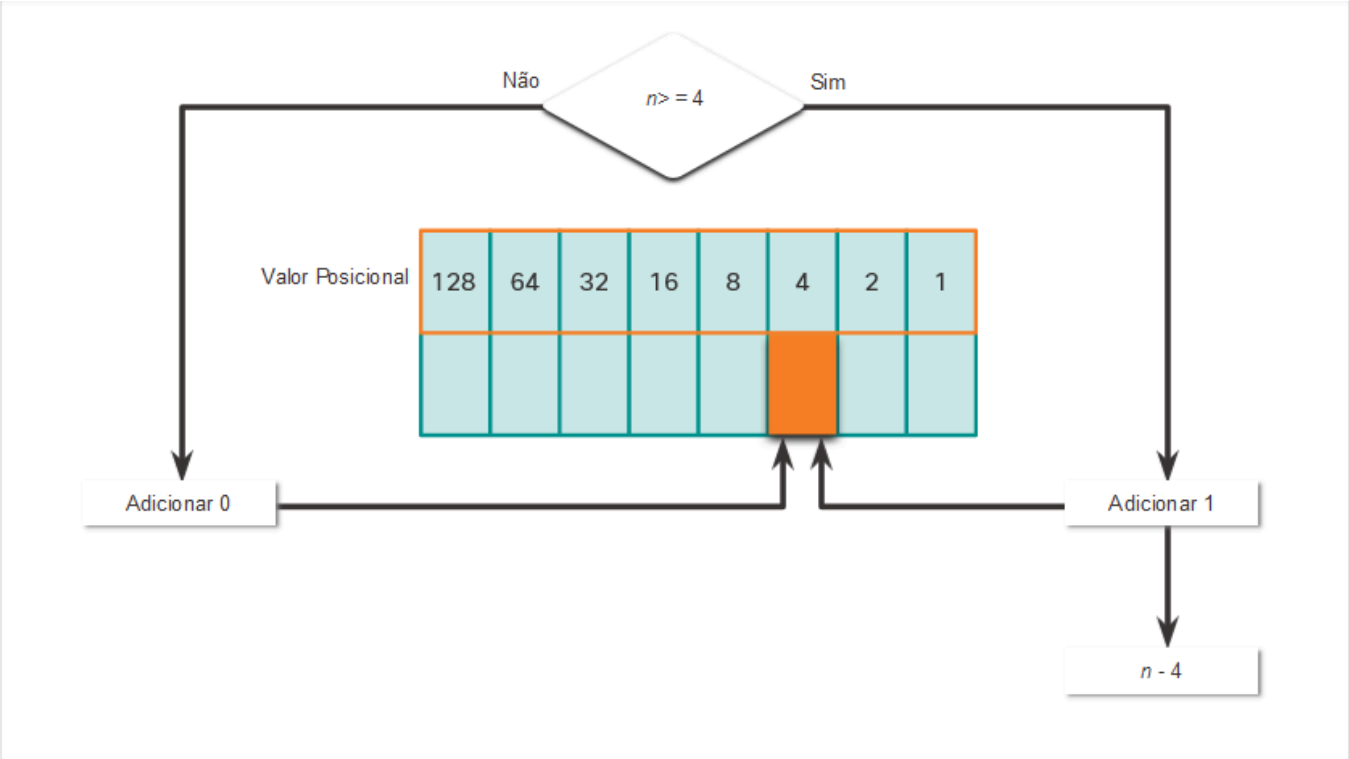
- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **8**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **8** y reste **8** del numero decimal.



4

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**4**)?

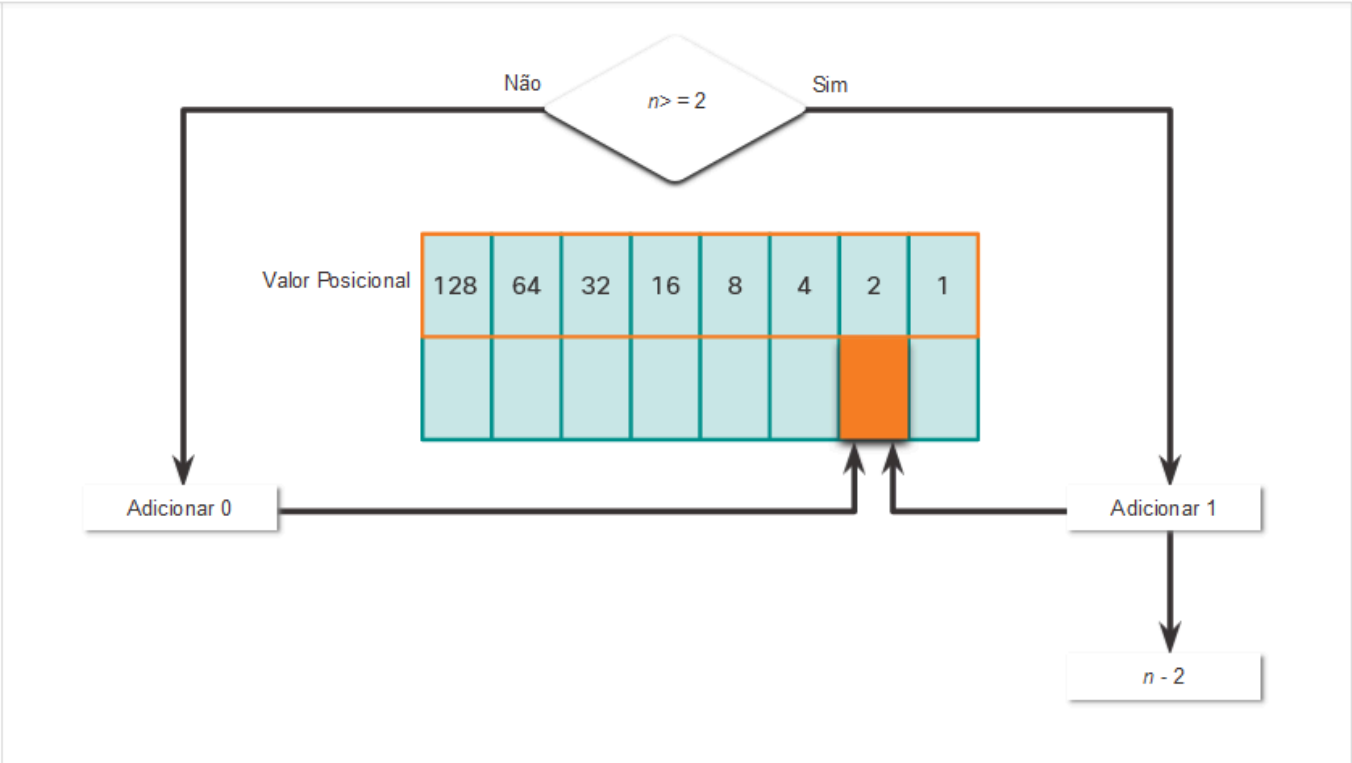
- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **4**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **4** y reste **4** del numero decimal.



2

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao próximo bit mais significativo (**2**)?

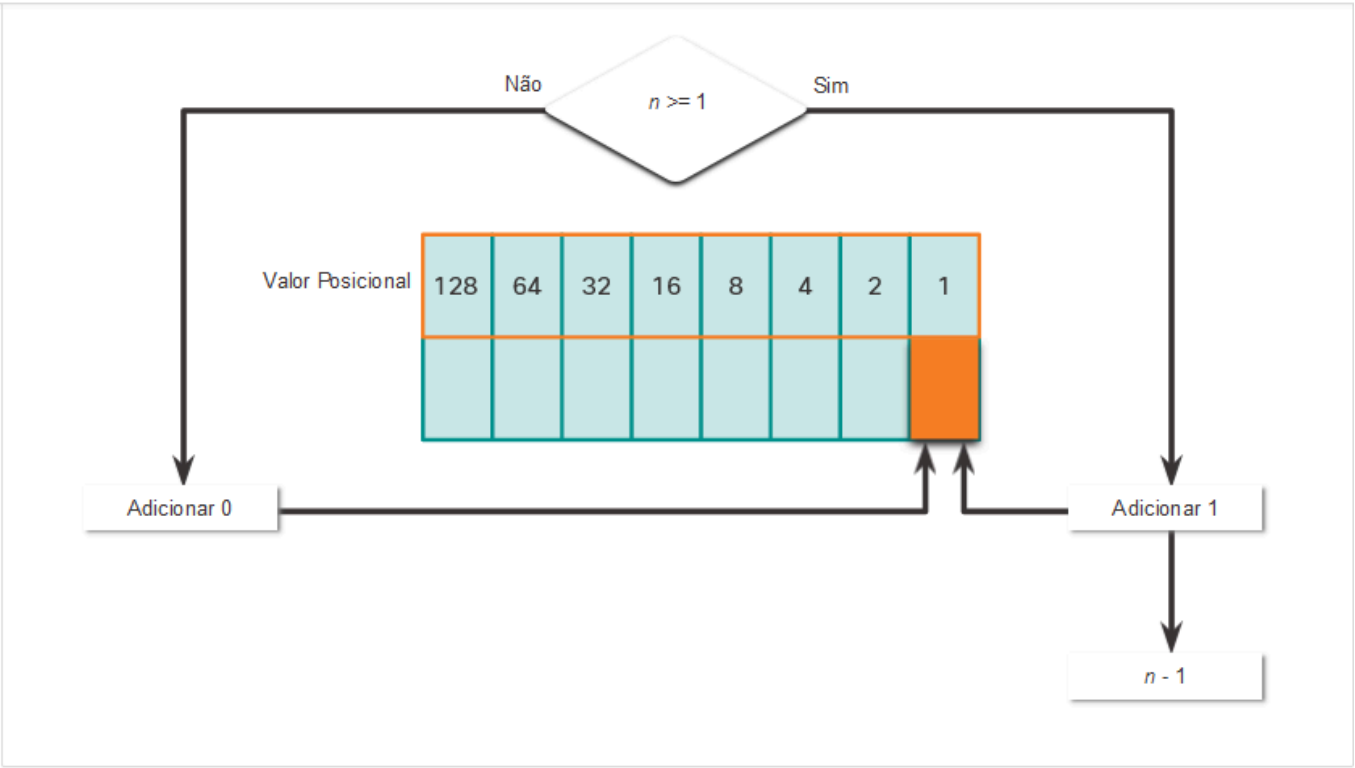
- Se não, insira o **0** na posição **2** valor
- Se sim, então adicione um binário **1** ao **2** valor posicional e subtraia **2** do número decimal.



1

O número decimal do octeto (n) é igual ou superior ao último bit mais significativo (**1**)?

- Si no es, introduzca el binario **0** en el valor posicional **1**.
- Si es, agregue un binario **1** en el valor posicional **1** y reste **1** del numero decimal.



Exemplos de Conversão de Decimal para Binário

Para ajudar a entender o processo, considere o endereço IP 192.168.11.10.

O primeiro número de octeto 192 é convertido em binário usando o processo de notação posicional explicado anteriormente.

Nota

É possível ignorar o processo de subtração com números decimais mais fáceis ou menores. Por exemplo, observe que é bastante fácil calcular o terceiro octeto convertido em um número binário sem realmente passar pelo processo de subtração (8 + 2 = 10). O valor binário do terceiro octeto é 00001010.

O quarto octeto é 11 (8 + 2 + 1). O valor binário do quarto octeto é 00001011.

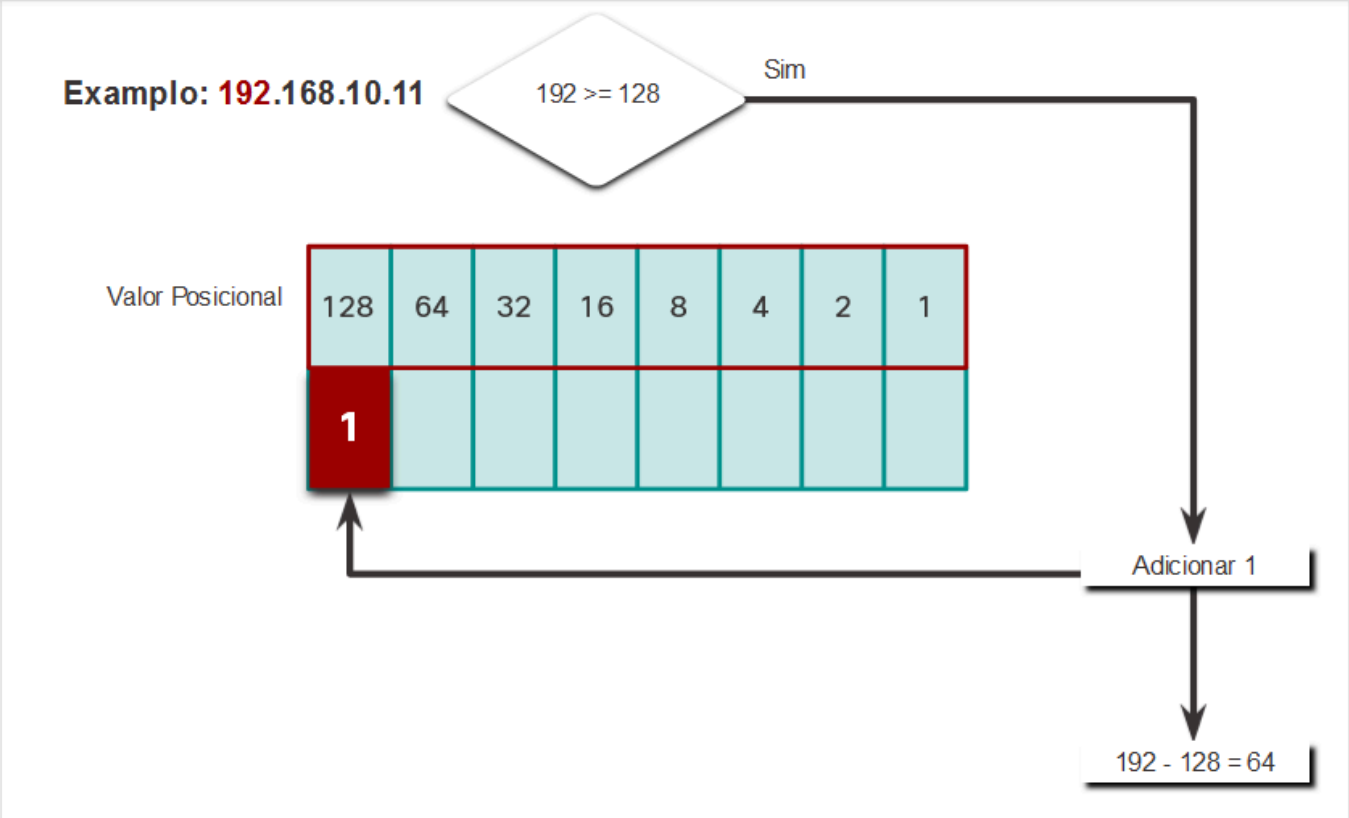
A conversão entre binário e decimal pode parecer desafiadora no início, mas com a prática torna-se mais fácil.

Conversão do endereço IP de 192.168.10.11 em binário.

Passo 1

O primeiro número do octeto 192 é igual ou maior que o bit de ordem 128?

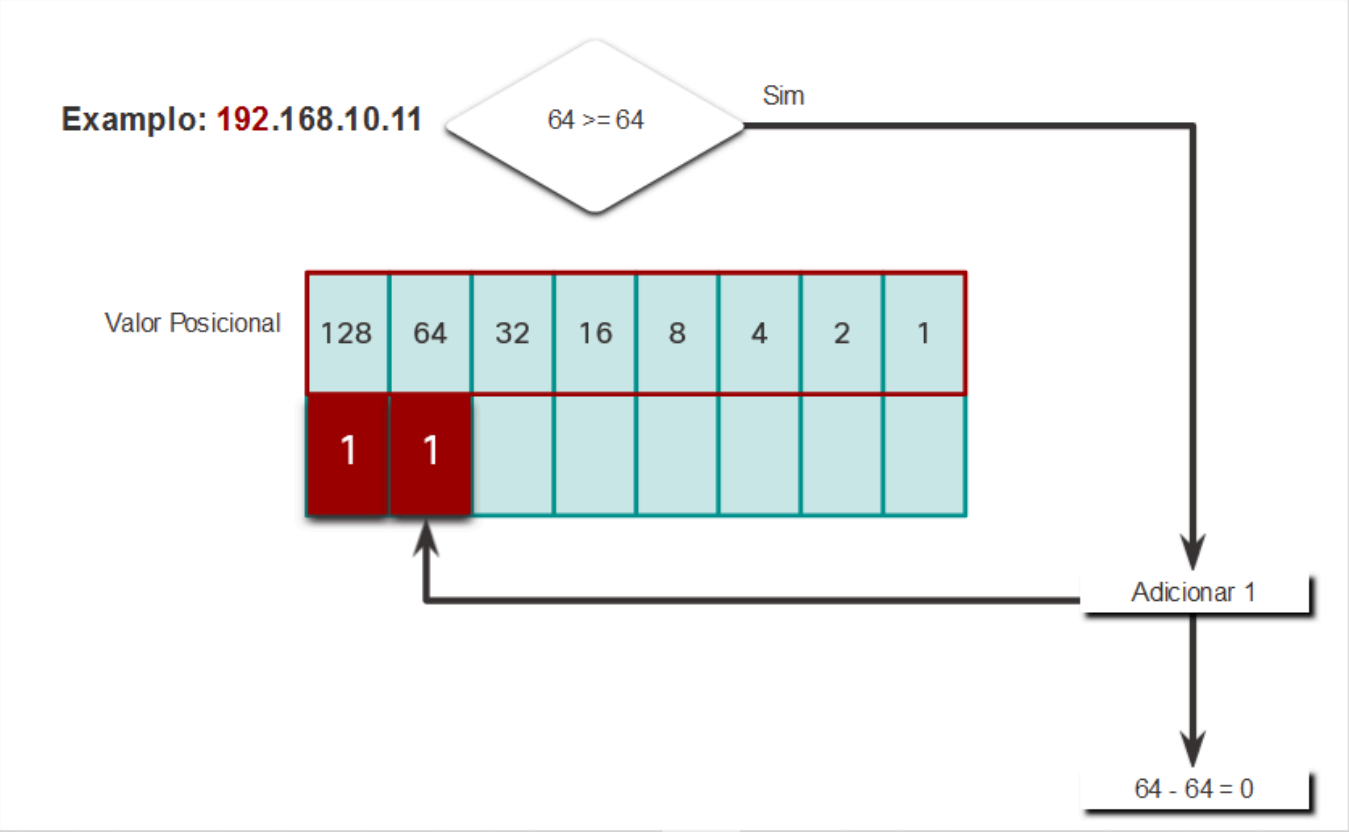
- Sim, é, portanto, adicionar um 1 para o valor posicional de ordem que representa 128.
- Subtraia 128 de 192 para produzir o restante de 64.



Passo 2

O restante 64 é igual ou maior que o próximo bit de ordem 64?

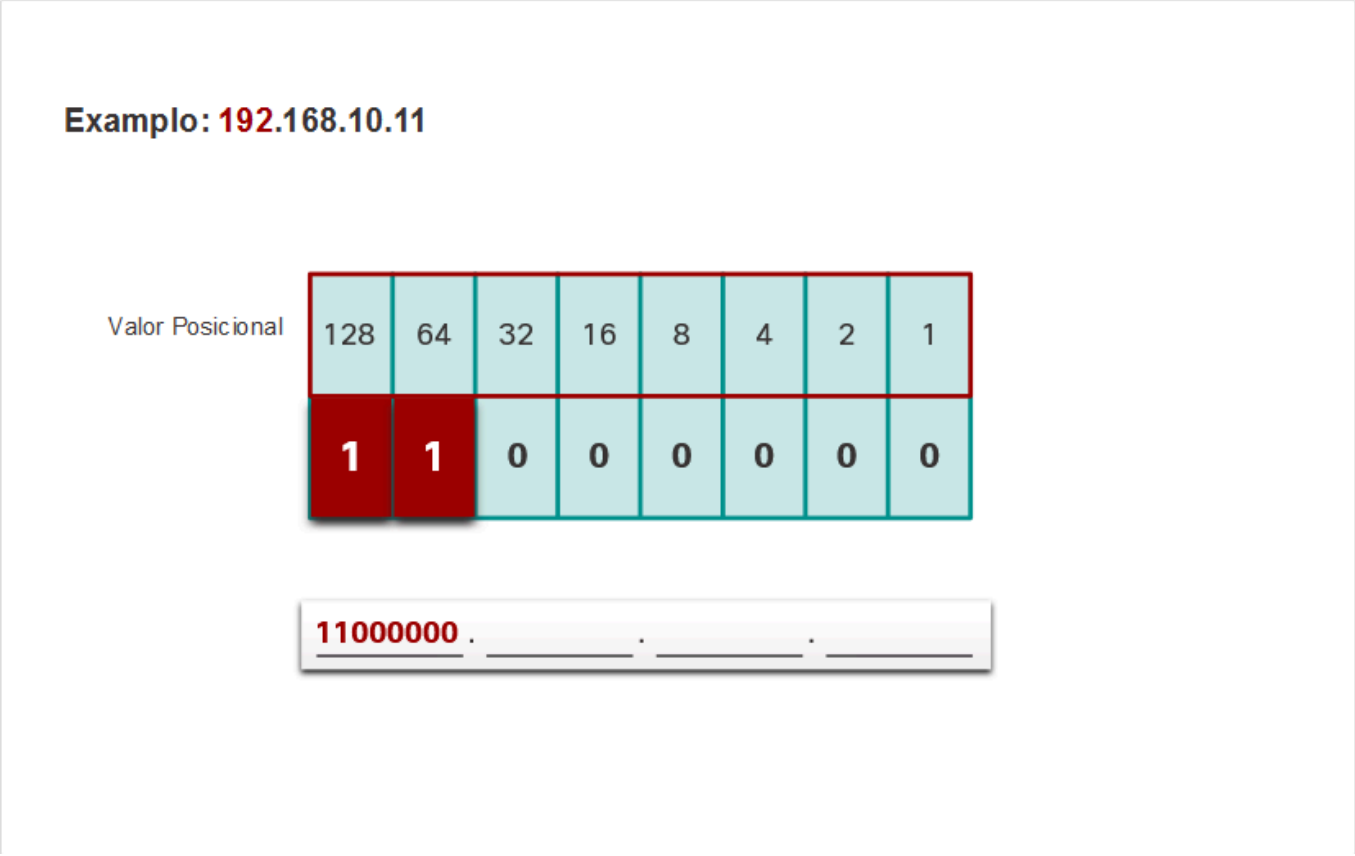
- É igual, portanto, adicione 1 ao próximo valor posicional de ordem.



Passo 3

Como não há nenhum resto, insira binário **0** nos valores posicionais restantes.

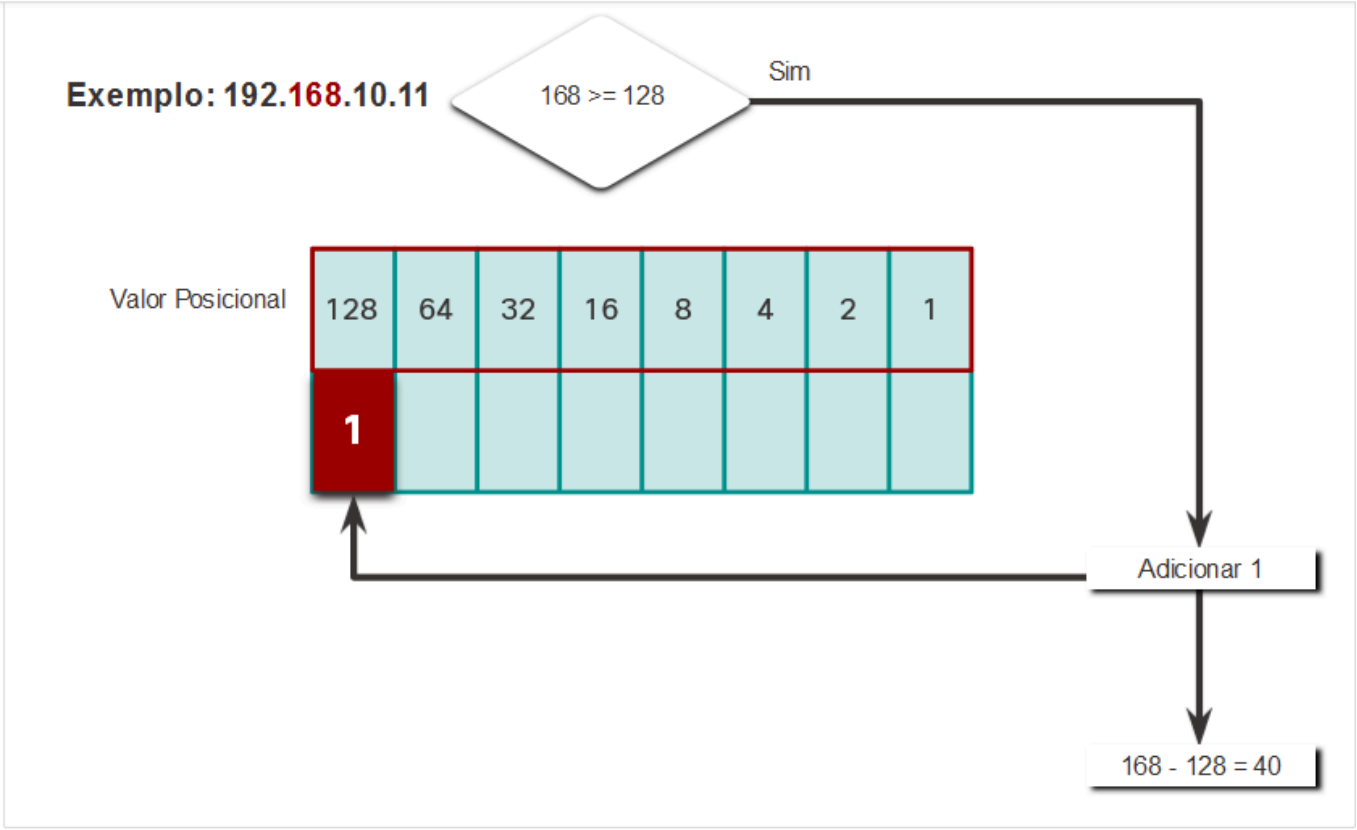
- O valor binário do primeiro octeto é **11000000**.



Passo 4

O segundo número do octeto é **168** igual ou maior que o bit de ordem alta **128**?

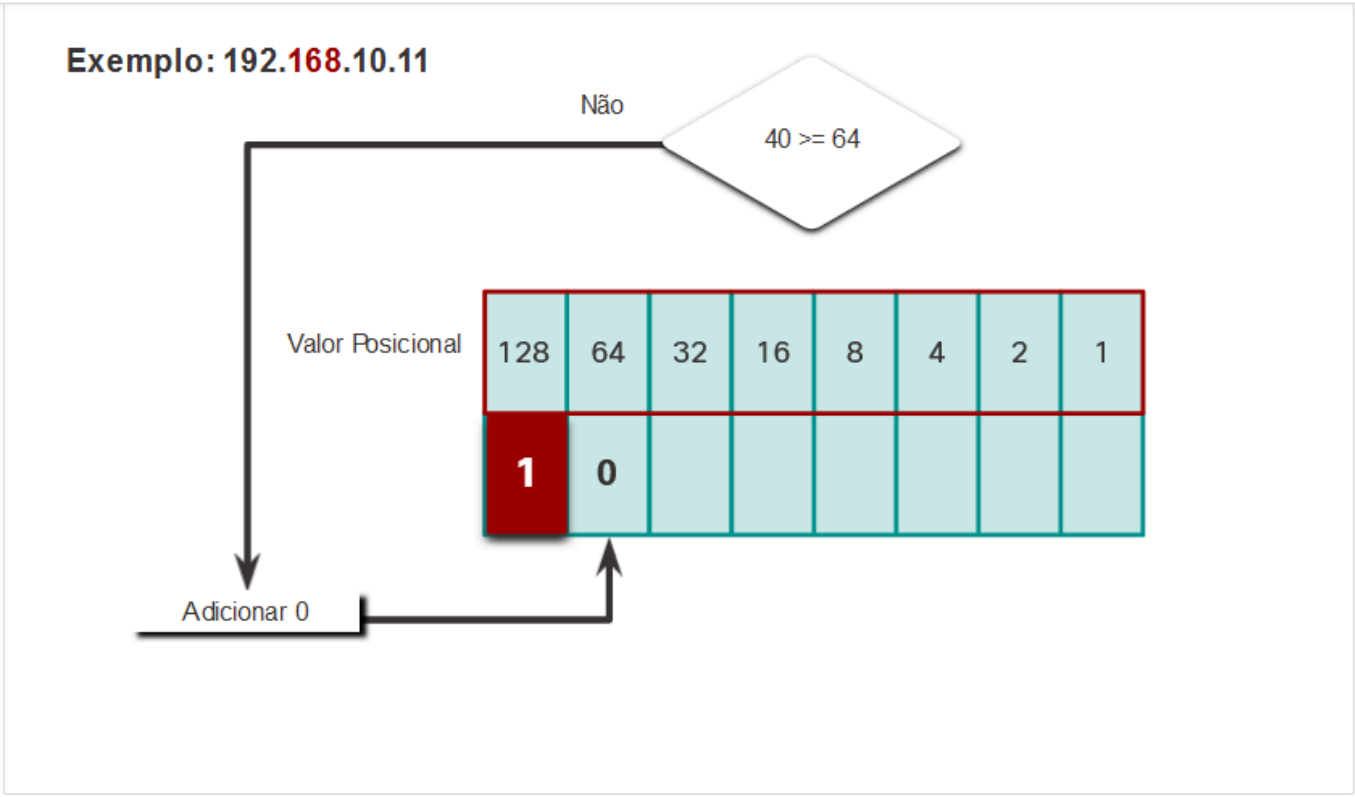
- Sim, é, portanto, adicionar um **1** para o valor posicional que representa **128**.
- Em seguida, subtraia **128** de **168** para produzir o valor **40** como restante.



Passo 5

O restante é **40** igual ou maior que o próximo bit de ordem alta **64**?

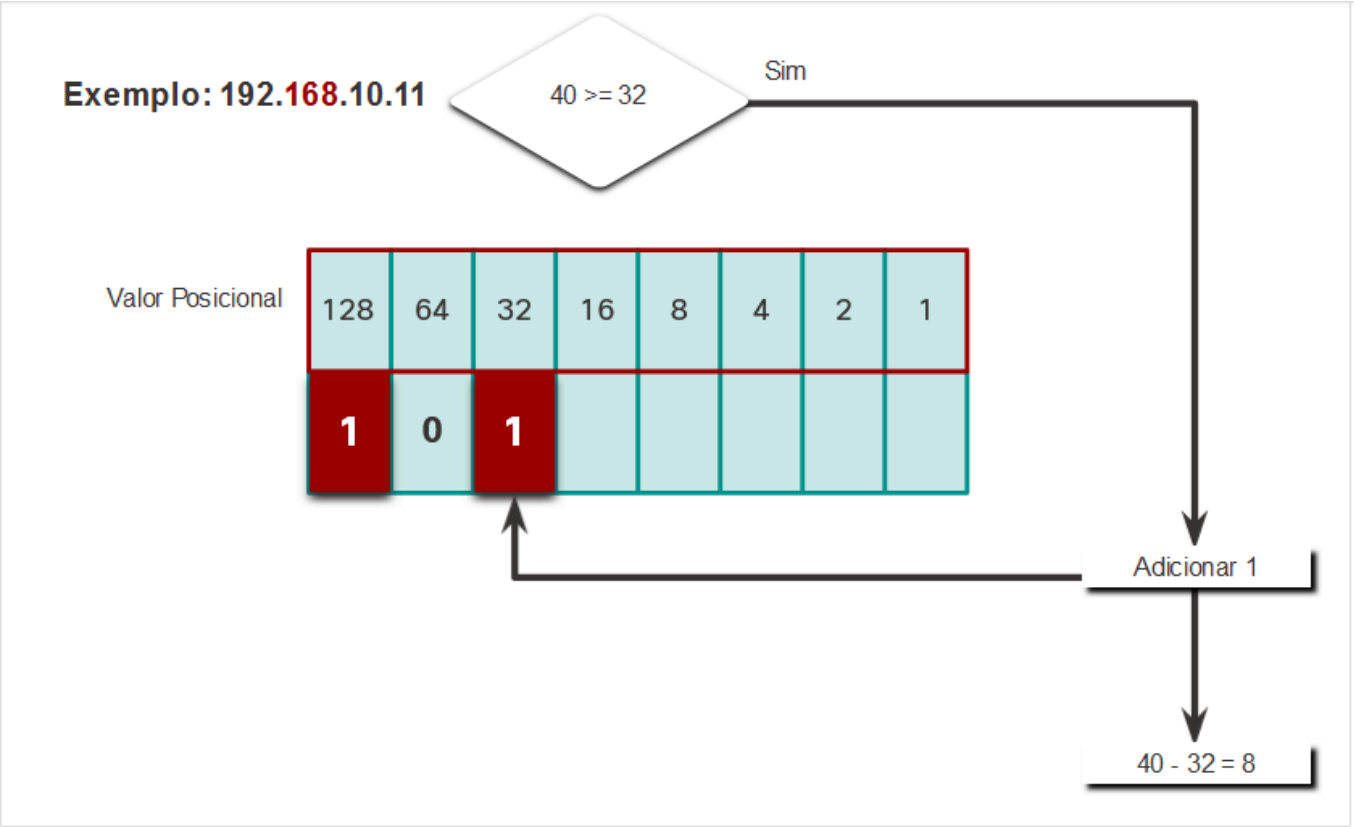
- Não, não é, portanto, insira um binário **0** no valor posicional.



Passo 6

O restante é **40** igual ou maior que o próximo bit de ordem **32**?

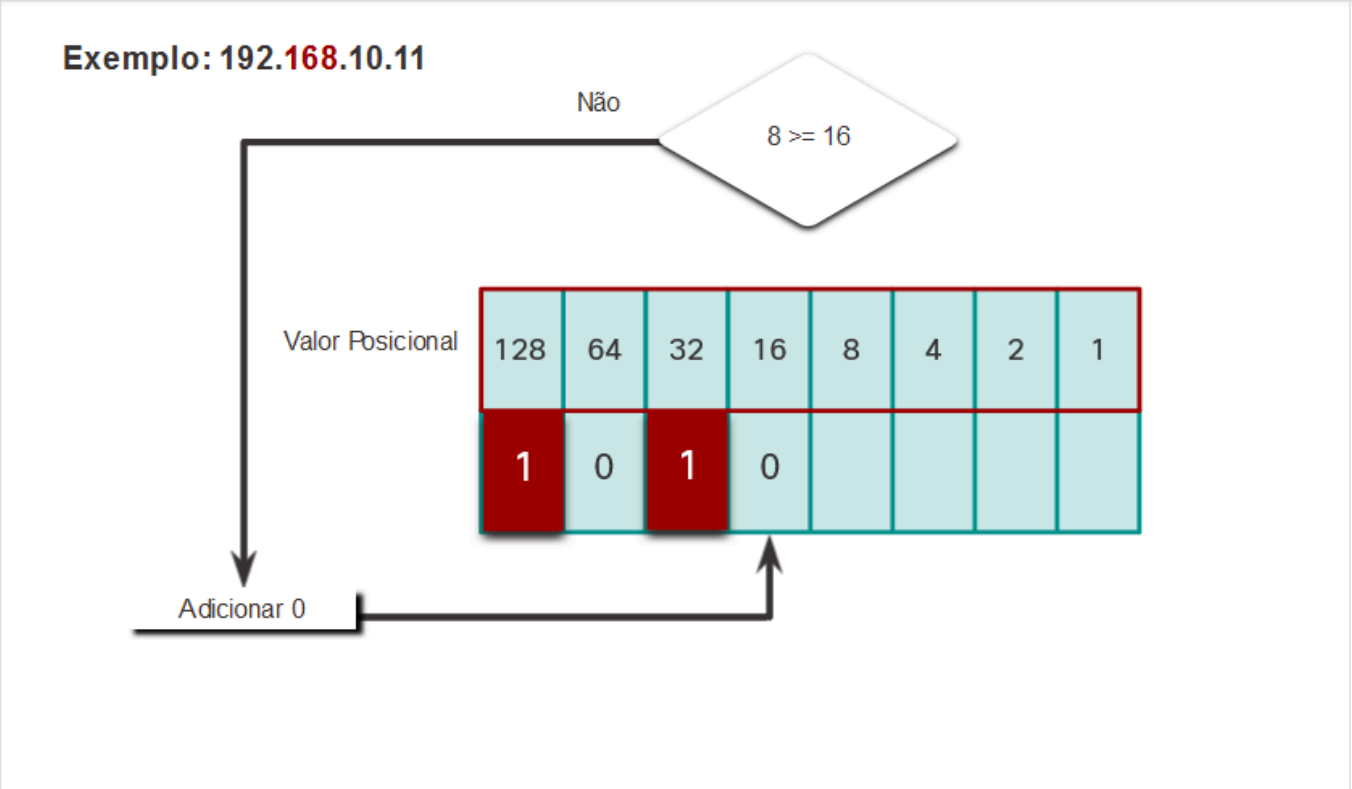
- Sim, é, portanto, adicionar um **1** para o valor posicional que representa **32**.
- Em seguida, subtraia **32** de **40** para produzir o valor **8** como valor restante.



Passo 7

O restante **8** é igual ou maior que o próximo bit de ordem **16**?

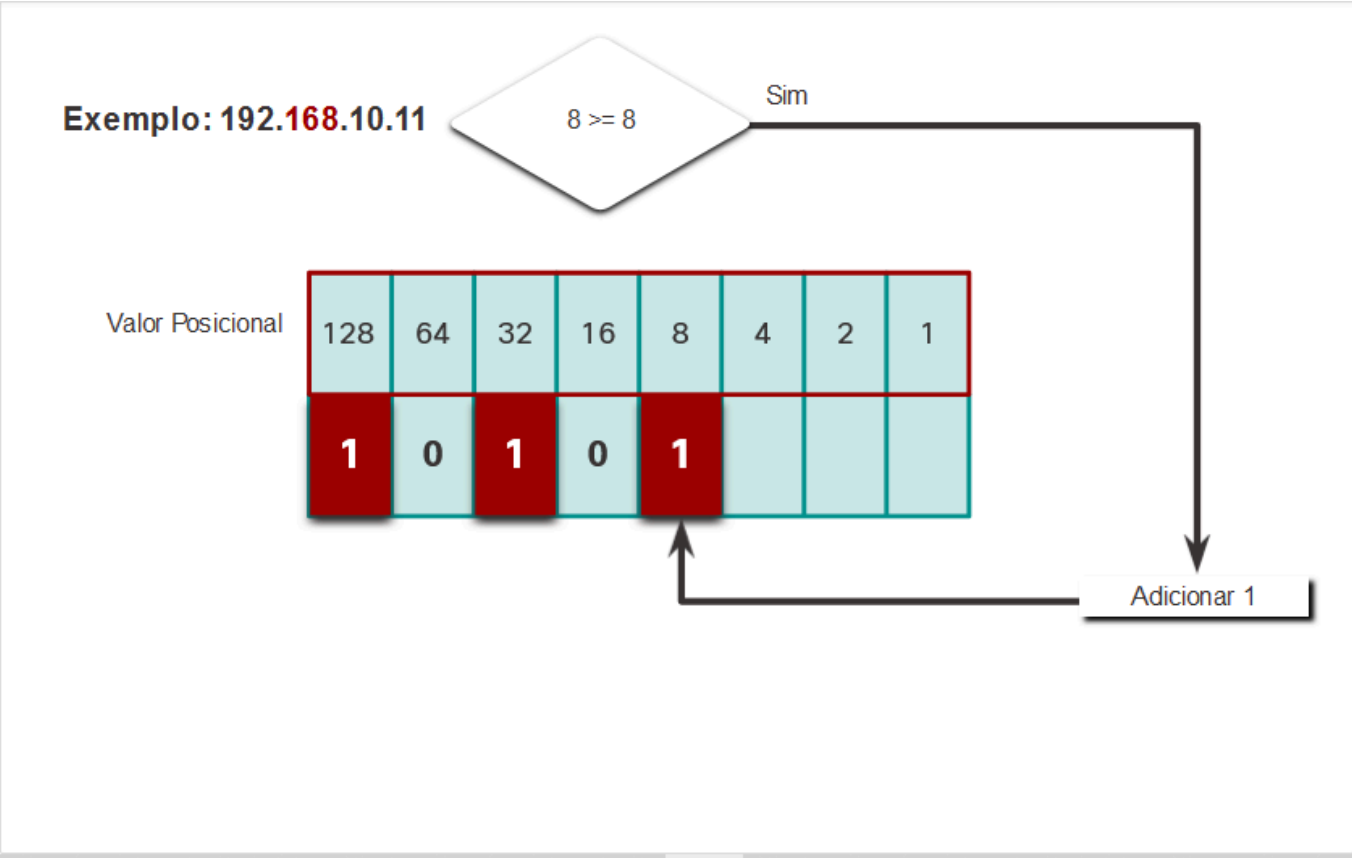
- Não, não é, portanto, insira um binário **0** no valor posicional.



Passo 8

O restante é **8** igual ou maior que o próximo bit de ordem alta **8**?

- É igual, portanto, adicione **1** ao próximo valor posicional.

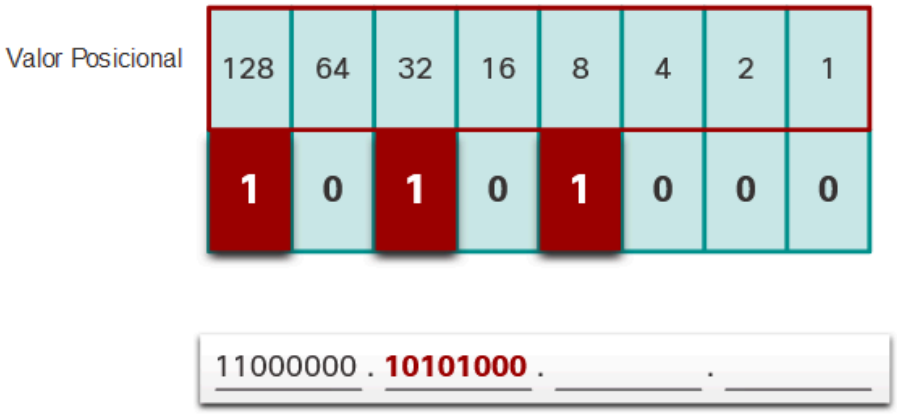


Passo 9

Como não há nenhum restante, insira binário **0** nos valores posicionais restantes.

- O valor binário do segundo octeto é **10101000**.

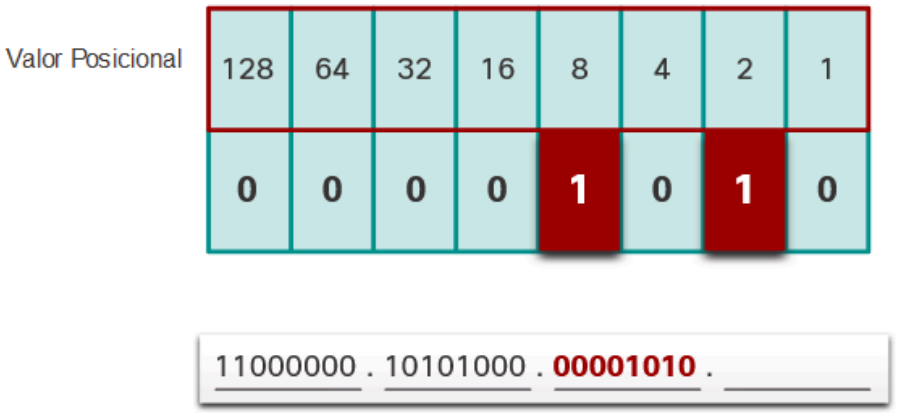
Exemplo: 192.168.10.11



Passo 10

O valor binário do terceiro octeto é **00001010**.

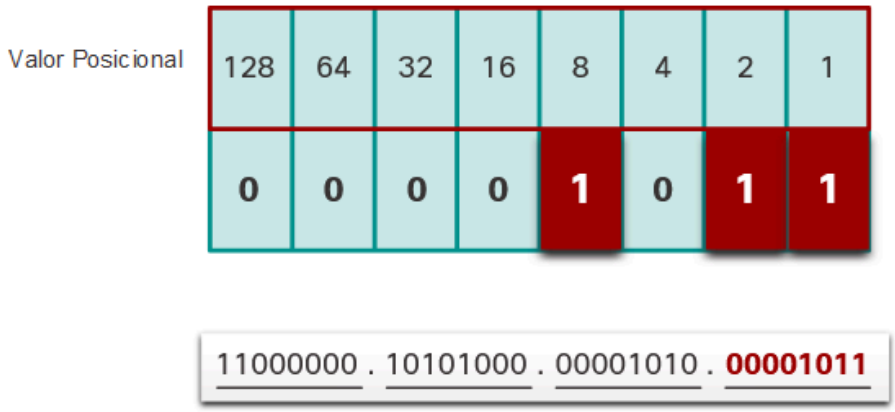
Exemplo: 192.168.10.11



Passo 11

O valor binário do quarto octeto é **00001011**.

Examplo: 192.168.10.11



Atividade - conversões decimais para binárias

Valor Decimal	115							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit								

Valor Decimal	115							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

Valor Decimal	253							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit								

Valor Decimal	253							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**

Valor Decimal	73							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit								

Valor Decimal	73							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

Valor Decimal	20							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit								

Valor Decimal	20							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**

Valor Decimal	201							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit								

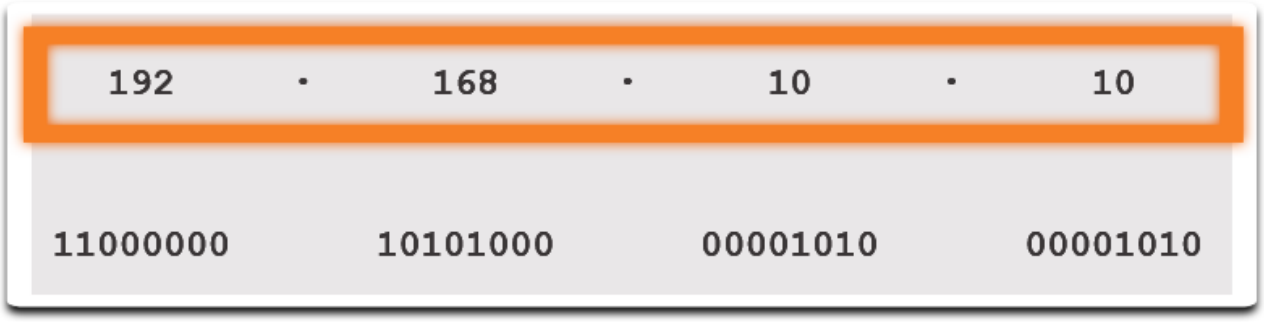
Valor Decimal	201							
Base	2	2	2	2	2	2	2	2
Expoente	7	6	5	4	3	2	1	0
Posição	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	1	1	0	0	1	0	0	1

Endereços IPv4

Como mencionado no início deste tópico, roteadores e computadores só entendem binários, enquanto os humanos trabalham em decimal. É importante que obtenha uma compreensão completa destes dois sistemas de numeração e como eles são utilizados na rede.

Endereço decimal com pontos

192.168.10.10 é um endereço IP atribuído a um computador.



Octetos

Este endereço é composto por quatro octetos diferentes.



Endereço de 32 bits

O computador armazena o endereço como um fluxo de dados inteiro de 32 bits.

